

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN TOÁN 12

Lời giải chi tiết và bảng tổng hợp đáp án

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (chỉ ghi đáp án)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	C	B	C	D	C	C	D	C	D	C	C

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 13

$f(x) = x + 3 + 1/(x-1)$, $f'(x) = 1 - 1/(x-1)^2$.

- **a) Sai.** f không xác định tại $x = 1$ nên không nghịch biến trên cả $(0; 2)$.
- **b) Đúng.** Tiệm cận xiên: $y = x + 3$.
- **c) Sai.** $x \in [3/4; 2]$ thì $2x \in [3/2; 4]$. Giá trị nhỏ nhất tại $2x = 2$ là $f(2) = 6$, không phải $13/2$.
- **d) Sai.** $y' = (x^2 - 2x + m - 2)/(x-1)^2$. Có 2 cực trị $\Leftrightarrow \Delta' = 3 - m > 0$ (và $x = 1$ không là nghiệm, vì khi đó $m - 3 \neq 0 \Leftrightarrow m < 3$). Vậy $m = 1, 2$: chỉ có 2 số nguyên dương.

Câu 14

$f(x) = (-x^3 + 9x^2 - 15x + 56)/10$; $f(8) = 0$; $f' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 5$.

- **a) Đúng.** Hồ chạy từ $x = 0$ đến $x = 8$, tức 800 m.
- **b) Sai.** $f(5) = 8,1$ nên khoảng cách lớn nhất là 810 m (tại $x = 5$), không phải 500 m.
- **c) Đúng.** $f(1) = 4,9$ là cực tiểu, tương ứng 490 m tại $x = 1$.
- **d) Sai.** Tiếp tuyến song song với $y = -1,5x + 18$ khi $f'(x) = -1,5 \Leftrightarrow x = 6$ (hoặc $x = 0$). Khi đó $f(6) = 7,4$, điểm cần tìm là $(6; 7,4)$, không phải $(6; 7)$.

CÂU 15 - 22 (đúng/sai và trả lời ngắn)

Câu 15

Lớp 12A: 15 nam, 20 nữ (35 HS). Lớp 12B: 12 nam, 18 nữ (30 HS).

- **a) Đúng.** Hai lần chọn ở hai lớp khác nhau nên M và N độc lập.
- **b) Đúng.** $n(\Omega) = C_{35}^2 \cdot C_{30}^2$.
- **c) Sai.** $P(M) = (C_{15}^2 + C_{20}^2)/C_{35}^2 = 295/595 = 59/119$; $P(N) = 12 \cdot 18 / C_{30}^2 = 72/145$. Để đã đổi chỗ hai giá trị.
- **d) Sai.** 3 nam + 1 nữ: $C_{15}^2 \cdot 12 \cdot 18 + 15 \cdot 20 \cdot C_{12}^2 = 22680 + 19800 = 42480$. 3 nữ + 1 nam: $C_{20}^2 \cdot 12 \cdot 18 + 15 \cdot 20 \cdot C_{18}^2 = 41040 + 45900 = 86940$. $n(E) = 129420$, $n(\Omega) = 595 \cdot 435 = 258825$, nên $P(E) = 8628/17255$ (không phải $4248/17255$).

Câu 16

$SA \perp (ABCD)$.

- **a) Đúng.** $BC \perp AB$ và $BC \perp SA$ nên $BC \perp (SAB)$, suy ra $(SBC) \perp (SAB)$.
- **b) Đúng.** Kẻ $MH \perp AC$; vì $MH \perp SA$ nên $MH \perp (SAC)$. Góc $MAC = 45^\circ$ nên $MH = x \cdot \sin 45^\circ = x\sqrt{2}/2$.
- **c) Sai.** ABCM là hình thang vuông có diện tích $a(a+x)/2$ nên $V = (1/3) \cdot y \cdot a(a+x)/2 = ya(a+x)/6$.
- **d) Sai.** Đặt $x = a \cdot \cos \theta$, $y = a \cdot \sin \theta$: $V = (a^3/6) \cdot \sin \theta (1 + \cos \theta)$, lớn nhất khi $\theta = 60^\circ$, $V_{\max} = (a^3/6) \cdot (3\sqrt{3}/4) = a^3\sqrt{3}/8$ (không phải $a^3\sqrt{3}/4$).

Câu 17

Gửi 500 nghìn đồng đầu mỗi tháng, lãi 0,5%/tháng. Số tiền tại thời điểm gửi khoản thứ 180 (khoản này chưa có lãi):

$$T = 500\,000 \cdot (1,005^{180} - 1)/0,005 \approx \mathbf{145,4 \text{ triệu đồng.}}$$

Đã qua 179 tháng nên con gái cô Hoa khoảng $3 + 14,9 \approx \mathbf{18 \text{ tuổi.}}$

Câu 18

- $X: 150 \cdot e^{3r} = 450$ nên $e^{3r} = 3$, $X(t) = 150 \cdot 3^{t/3}$.
- $Y(t) = 300 \cdot 1,05^t$.
- $X = Y \Leftrightarrow 3^{t/3} = 2 \cdot 1,05^t \Leftrightarrow t(\ln 3/3 - \ln 1,05) = \ln 2$.
- $t = 0,6931/0,3174 \approx \mathbf{2,18 \text{ giờ}}$ (khoảng 2 giờ 11 phút sau mốc 0 giờ).

Câu 19

- Số điểm nguyên có $|x| \leq 4$, $|y| \leq 4$: $9 \cdot 9 = 81$.
- Số điểm thỏa $x^2 + y^2 \leq 4$: $5 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 13$.
- $P = 13/81 \approx \mathbf{0,16}$.

Câu 20

Gọi chiều rộng đáy x , chiều dài $2x$, chiều cao h (m).

- Thể tích: $2x^2h = 512$ nên $h = 256/x^2$.
- Diện tích xây dựng: $S = 2x^2 + 2(x + 2x)h = 2x^2 + 1536/x$.
- $S' = 4x - 1536/x^2 = 0 \Leftrightarrow x^3 = 384$, $x \approx 7,27$ m; $S_{\min} = 6x^2 \approx 316,98$ m².
- Chi phí thấp nhất: $316,98 \times 30000 \approx 9,51$ triệu đồng. **Đáp số: 10** (triệu đồng).

Câu 21

- Tổng chiều dài dây: $4a + 2\pi r = 60$ nên $a = 15 - \pi r/2$.
- Tổng diện tích: $S = a^2 + \pi r^2 = (15 - \pi r/2)^2 + \pi r^2$.
- $S' = -\pi(15 - \pi r/2) + 2\pi r = 0 \Leftrightarrow r = 30/(\pi+4)$; khi đó $a = 60/(\pi+4)$.
- Vậy $a/r = 2$.

Câu 22

Sáu chữ số khác nhau lấy từ $\{0, \dots, 6\}$ nên bỏ đi đúng một chữ số k . Tổng sáu chữ số là $21 - k = 3S$ nên $k \in \{0, 3, 6\}$.

- **Bỏ 0:** chữ số $1\dots 6$, $S = 7$, ba cặp $(1,6)$, $(2,5)$, $(3,4)$: $3! \cdot 2^3 = 48$ số.
- **Bỏ 3:** chữ số $0,1,2,4,5,6$, $S = 6$, ba cặp $(0,6)$, $(1,5)$, $(2,4)$: 48 cách sắp, trừ 8 số bắt đầu bằng 0 ($2! \cdot 2^2 = 8$), còn 40.
- **Bỏ 6:** chữ số $0,1,2,3,4,5$, $S = 5$, ba cặp $(0,5)$, $(1,4)$, $(2,3)$: tương tự còn 40.

Tổng: $48 + 40 + 40 = \mathbf{128}$.

CÂU 23 - 28 (tự luận)

Câu 23

$n(\Omega) = C_{100}^4 = 3\,921\,225$. Tổng thưởng 200 000 đồng (các mệnh giá: 0 đ - 65 vé, 50k - 20 vé, 100k - 10 vé, 150k - 5 vé):

Trường hợp	Số cách
150k + 50k + 0 + 0	$5 \cdot 20 \cdot C(65,2) = 208\,000$
100k + 100k + 0 + 0	$C(10,2) \cdot C(65,2) = 93\,600$
100k + 50k + 50k + 0	$10 \cdot C(20,2) \cdot 65 = 123\,500$
50k $\times$ 4	$C(20,4) = 4\,845$

$n(A) = 429\,945$; $P(A) = 429\,945/3\,921\,225 \approx \mathbf{0,11}$.

Câu 27

Cạnh hình lập phương 10 m. Đường dây $E \rightarrow M$ (trên ABCD) $\rightarrow N$ (trên ADD'A') $\rightarrow B'$ (trên ABB'A') có độ dài 25 m nên khi trải ba mặt lên cùng một mặt phẳng, đường đi là đoạn thẳng.

- Chọn hệ trục trên mặt phẳng trải: $A(0;0)$, $D(0;10)$, $E(5;10)$, $A'(-10;0)$, $B'(-10;-10)$.
- $EB' = \sqrt{(15^2 + 20^2)} = 25$ (đúng giả thiết).
- Đường thẳng EB' cắt AD ($x = 0$) tại $M(0; 10/3)$ và cắt AA' ($y = 0$) tại $N(-2,5; 0)$.
- $MN = \sqrt{(2,5^2 + (10/3)^2)} = \sqrt{(25/4 + 100/9)} = \sqrt{(625/36)} = 25/6 \approx \mathbf{4,17\,m}$.

Câu 28

a) $y = x^4 - (m+1)x^2 + m = (x^2 - 1)(x^2 - m)$. Cần $m > 0$ và $m \neq 1$ để có 4 giao điểm phân biệt $\pm 1, \pm\sqrt{m}$.

- $m > 1$: các đoạn $\sqrt{m} - 1, 2, \sqrt{m} - 1$. Cho bằng nhau: $\sqrt{m} - 1 = 2$, **$m = 9$** .
- $0 < m < 1$: các đoạn $1 - \sqrt{m}, 2\sqrt{m}, 1 - \sqrt{m}$. Cho bằng nhau: $1 - \sqrt{m} = 2\sqrt{m}$, $\sqrt{m} = 1/3$, **$m = 1/9$** .

Đáp số a): $m = 9$ hoặc $m = 1/9$.

b) Phương trình hoành độ ($x \neq 1$): $(2x-1)/(x-1) = -x + m \Leftrightarrow x^2 + (1-m)x + m - 1 = 0$ (*).

- $\Delta = (m-1)(m-5) > 0 \Leftrightarrow m < 1$ hoặc $m > 5$; $x = 1$ không là nghiệm của (*).
- A, B thuộc đường thẳng hệ số góc -1 nên $y_1 - y_2 = -(x_1 - x_2)$, suy ra $AB^2 = 2(x_1 - x_2)^2 = 2\Delta$ (vì hệ số $a = 1$).
- $AB = \sqrt{10} \Leftrightarrow \Delta = 5 \Leftrightarrow (m-1)(m-5) = 5 \Leftrightarrow m^2 - 6m = 0 \Leftrightarrow m = 0$ hoặc $m = 6$ (thỏa điều kiện).

Đáp số b): $m = 0$ hoặc $m = 6$.

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP ÁN

Phần I - Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	C	B	C	D	C	C	D	C	D	C	C

Phần II - Đúng/sai (câu 13, 14)

Câu	a	b	c	d
13	Sai	Đúng	Sai	Sai
14	Đúng	Sai	Đúng	Sai

Câu 15, 16 (đúng/sai)

Câu	a	b	c	d
15	Đúng	Đúng	Sai	Sai
16	Đúng	Đúng	Sai	Sai

Câu 17 - 28 (trả lời ngắn và tự luận)

Câu	Đáp số
17	$\approx 145,4$ triệu đồng; con gái khoảng 18 tuổi
18	$\approx 2,18$ giờ (khoảng 2 giờ 11 phút)
19	0,16 (= 13/81)
20	10 (triệu đồng)
21	2
22	128
23	$\approx 0,11$
27	$MN \approx 4,17$ m
28a	$m = 9$ hoặc $m = 1/9$
28b	$m = 0$ hoặc $m = 6$